

邻里闲置

项目设计与实现说明书

社区闲置物品流转 Web 应用

项目	交付内容
应用	React 网页、Fastify HTTP API、持久 SQLite、服务端 AI 发布辅助
运行材料	真实页面截图、10 张 Chen E-R 图、约 5 分钟实际操作与讲解视频
本地验收	102 项单元/集成测试、4 项真实 HTTP E2E、5 次真实模型调用
证据范围	隔离数据库录屏；既有真实 AI 截图明确标识；数据为虚构演示数据
部署	本地运行已验收；未做远端部署
版本 / 日期	2.0 / 2026-09-27

应用已实现发布、意向、预约、取消、确认、归档与看板闭环。本报告区分自动化测试、真实模型和材料录制证据；第 5 次模型调用返回随便给，不将其表述为数值报价成功。

1 项目背景与使用流程

小区群里的闲置容易被新消息淹没，领取者难以判断是否还能领，双方需要反复沟通时间地点。邻里闲置通过物品卡片、明确状态和预约交接，让同一社区的邻居完成线下流转。

1.1 范围与角色

采用单一演示社区和预置虚构身份。访客可浏览；用户可发布、留言或领取别人的物品。发布者和领取者是同一用户实体在不同交易中的角色。物品图使用 30 张 AI 生成的演示图片，页面明确标注，不能当作真实二手物品照片。

功能	实现行为
发现与发布	关键词与交易方式组合筛选；免费送、随便给、标价；预置图片和自提楼栋
意向与留言	表达想要、撤回和重新激活；公开留言；名单仅物主可读
预约交接	物主选择意向人，约定未来 7 天内的时间和公共地点；双方确认或取消
完成归档	物主二次确认后归档；详情留言保留，禁止新写入；统计同步更新
AI 辅助	服务端调用真实模型；严格结构校验；用户主动采用、手动发布；失败保留草稿

1.2 典型路径

发布者发布 → 领取者想要和留言 → 物主发起预约 → 领取者确认 → 线下交接 → 物主确认完成 → 归档并更新看板。时间不合适时可取消，再建立新预约；历史取消记录保留。

本项目不包含在线支付、快递、即时私聊、真实注册、多社区或用户上传照片。演示身份不能作为生产认证。物理交接由双方线下完成；录屏演示的是软件确认流程。

2 技术架构与核心实现

层次	选型	职责
前端	React / TypeScript / Vite	页面、表单、身份状态、API adapter 和错误反馈
API	Node.js 24 / Fastify	23 个契约操作、会话、权限、参数校验和业务事务
数据	SQLite / Drizzle	6 张表、9 个外键、版本迁移、CHECK 和唯一索引
契约	OpenAPI 3.1 / Zod	统一输入输出与错误结构；运行时校验
AI	服务端 Chat Completions	DeepSeek 发布辅助、超时、限流、输出校验与安全降级
验证	Vitest / Playwright / CI	临时数据库、真实 HTTP、多身份浏览器和构建检查

浏览器经同源 /api/v1 访问后端；后端操作 SQLite 并调用模型服务。生产构建由 Fastify 托管前端，支持页面深链接。密钥只保存在服务端环境，浏览器不接收密钥。数据库记录会话令牌的哈希，Cookie 使用 HttpOnly。

2.1 事务与幂等

物品状态为可领取、已预约、已送出；交易为待确认、已确认、已完成、已取消。创建预约、取消和完成在同一事务内检查状态并更新。唯一部分索引限制每件物品最多一笔未取消交易；重复完成不重复成交，旧取消请求不影响新预约。

2.2 统计与性能

金额保存整数分；时间以 UTC 毫秒存储，本月看板按北京时间统计。当前在售包含可领取和已预约。后端隔离性能复核在 1,000 件物品、5 并发、100 次读取下测得 p95 13.75ms；这是本机样本，不是线上容量保证。

3.1 真实运行：社区首页与数据库看板



图 3-1 社区首页与数据库看板

真实 HTTP 读取物品和统计；当前在售包含可领取与已预约。

来源：3130 隔离 SQLite / 真实 HTTP 浏览器。采集：1280 × 720；页面：/。

3.2 真实运行：物品发布

邻邻里闲置

NEIGHBORHOOD

发现

发布

历史

我的

禾 林小禾
1号楼

演示社区 · 使用虚构身份，线下交接

让闲置继续被需要

分享一件好物

说明真实情况，交接会更顺利。

物品名称

邻里演示 · 实木餐椅

物品描述

虚构演示物品：搬家转让实木餐椅，椅面有轻微划痕，结构稳固。免费送，社区公共活动室自取。

交易方式

免费送

一点帮忙，更多可能

AI 帮我整理

只根据你提供的事实整理文案，建议由你决定是否采用。

生成建议

图 3-2 物品发布

真实发布表单；演示本次手动发布，未调用模型。

来源：3130 隔离 SQLite / 真实 HTTP 浏览器。采集：1280 × 720；页面：/publish。

3.3 真实运行：物品详情



图 3-3 物品详情

物品已真实保存；图片、描述、发布者与物品状态来自 HTTP API。

来源：3130 隔离 SQLite / 真实 HTTP 浏览器。采集：1280 × 720；页面：/items/416a9ea7-9ac6-4c08-99fb-56ca22f80430。

3.4 真实运行：预约与双方交接信息

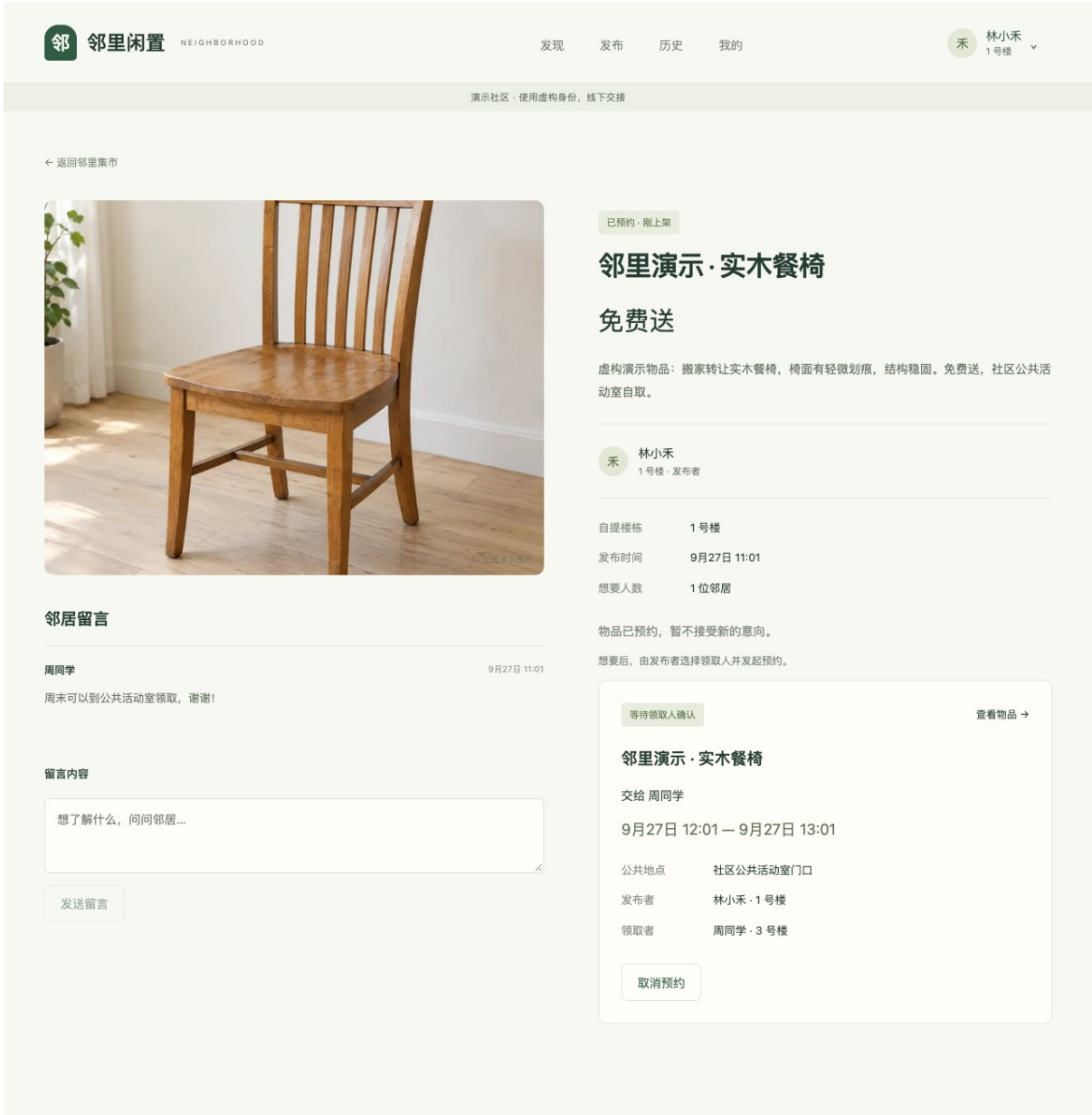


图 3-4 预约与双方交接信息

发布者选择意向用户和公共地点；真实预约状态为待确认。

来源：3130 隔离 SQLite / 真实 HTTP 浏览器。采集：1280 × 720；页面：/items/416a9ea7-9ac6-4c08-99fb-56ca22f80430。

3.5 真实运行：已送出归档



图 3-5 已送出归档

本次演示交易已完成并归档；历史详情与留言保留，写操作关闭。

来源：3130 隔离 SQLite / 真实 HTTP 浏览器。采集：1280 × 720；页面：/items/416a9ea7-9ac6-4c08-99fb-56ca22f80430。

3.6 真实运行：真实 AI 建议预览（既有验收截图）



图 3-6 真实 AI 建议预览（既有验收截图）

协调者在真实 3000 环境进行第 5 次 DeepSeek 调用：FLEXIBLE/null。核验文案事实后采用并手动发布；本次材料录制没有新增调用，也不声称本次获得数值报价。

来源：3000 真实全栈；协调者已完成的第 5 次模型调用，复用原始截图。采集：1440 × 1000，全页截图；页面：/publish。

3.7 真实运行：采用 AI 文案后真实发布（既有验收截图）



图 3-7 采用 AI 文案后真实发布（既有验收截图）

已采用文案与建议交易方式并手动确认发布；详情加载完成后采集。对应上一幅既有真实调用，不是视频录制期间新调用。

来源：3000 真实全栈；协调者已完成的发布操作，复用原始截图。采集：1440 × 1000，全页截图；
页面：/items/:id。

4 数据库概念结构与全局 E-R 图

Chen 表示法：矩形是实体，椭圆是属性，菱形是联系，主键名称加下划线，直线无箭头，1 / n 表示最大基数。共 6 张实体属性图、3 张局部图和 1 张全局图。图内只保留模型结构与名称。

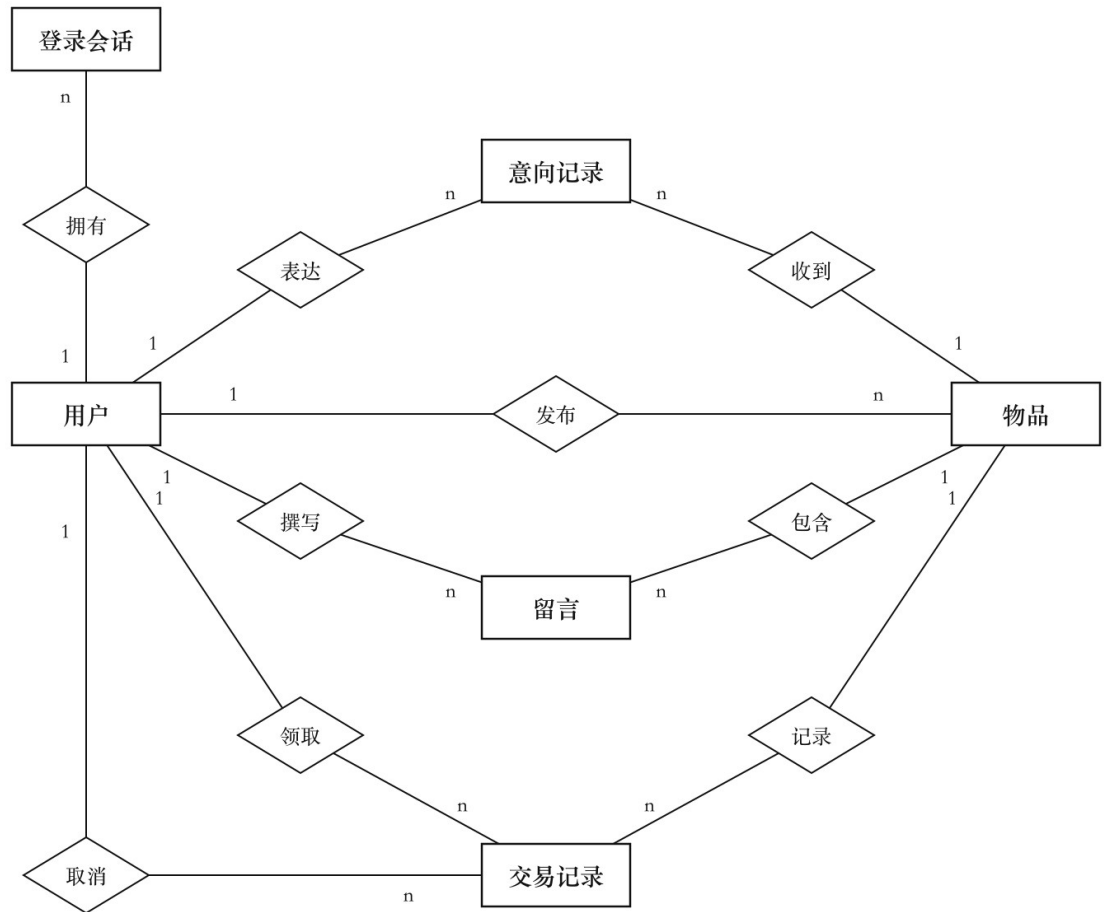


图 4-1 全局实体联系图

六个实体为用户、登录会话、物品、意向记录、留言和交易记录，属性见第 5 节。取消联系可选，交易有零个或一个取消人；物品与交易的一对多包含取消历史，不表示同时成交给多人。

5.1 实体属性图

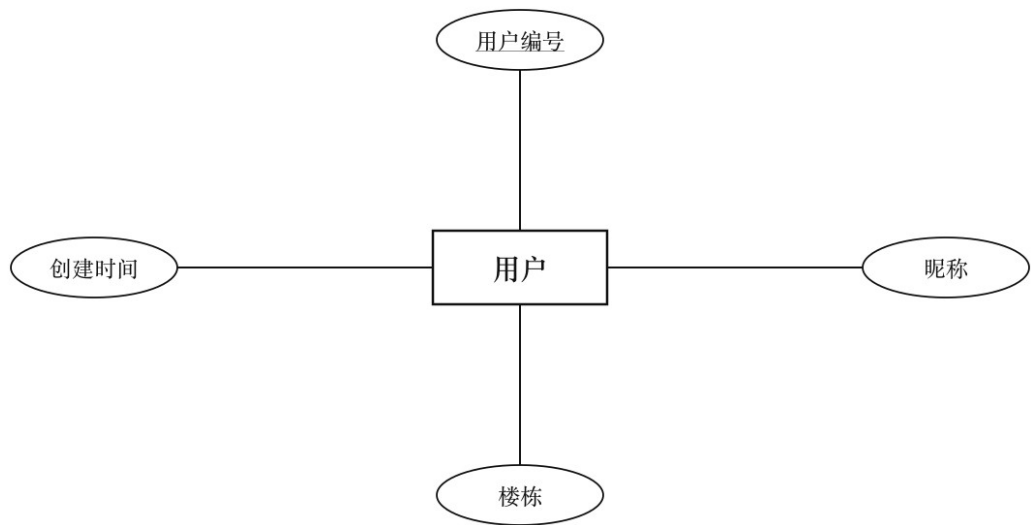


图 5-1 用户实体属性图

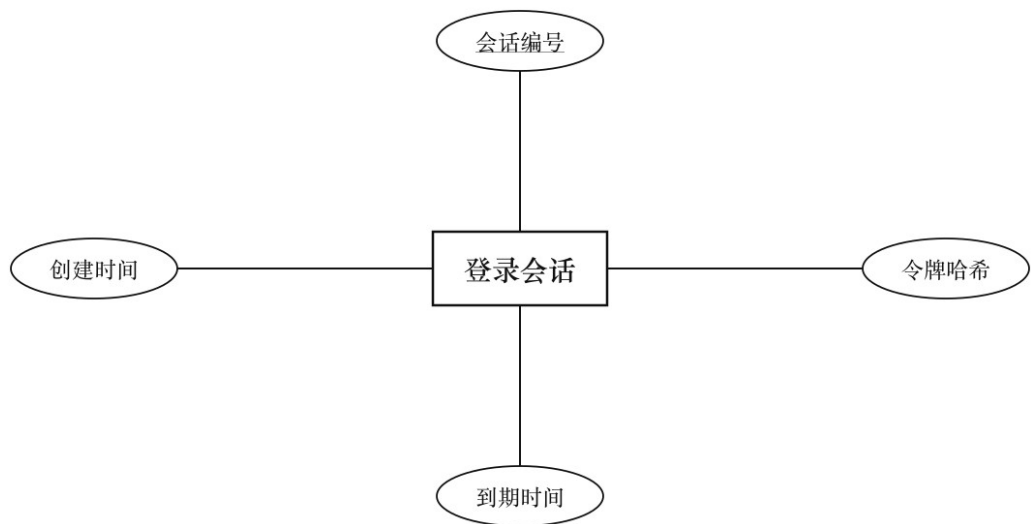


图 5-2 登录会话实体属性图

标识属性以椭圆内文字下划线表示。外键通过联系图表达；字段英文名、数据类型和约束见迁移核对记录。

5.2 实体属性图

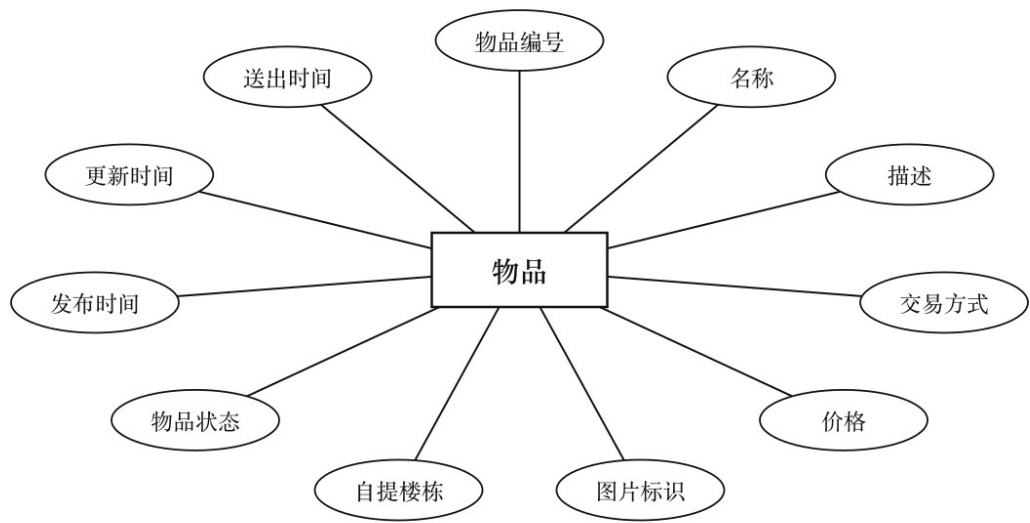


图 5-3 物品实体属性图

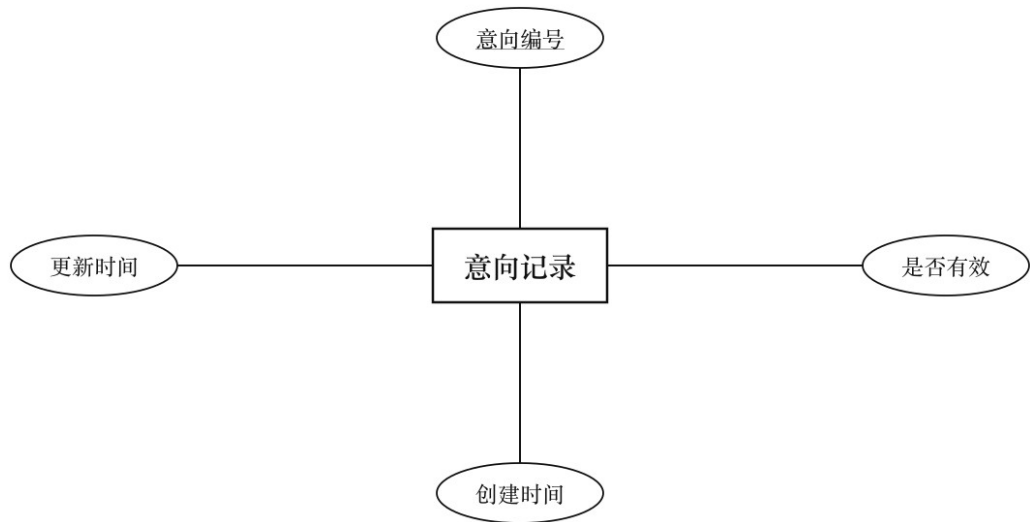


图 5-4 意向记录实体属性图

5.3 实体属性图

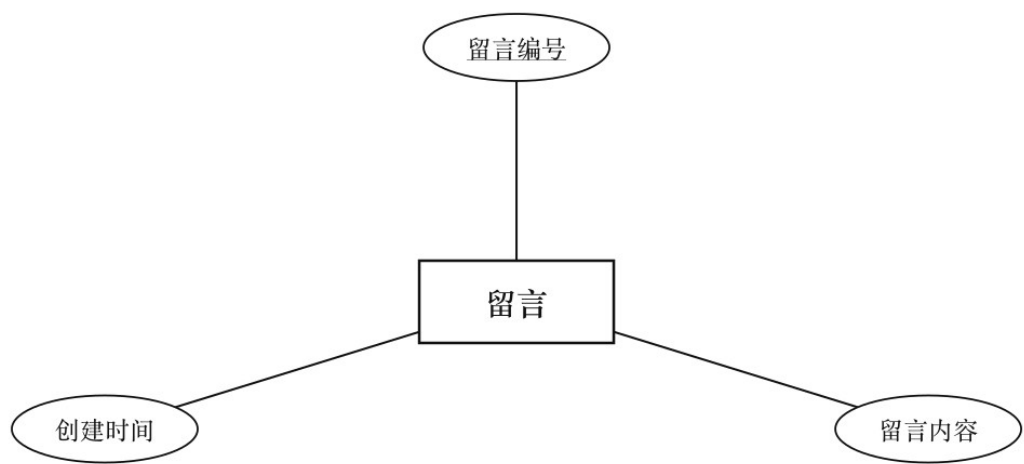


图 5-5 留言实体属性图

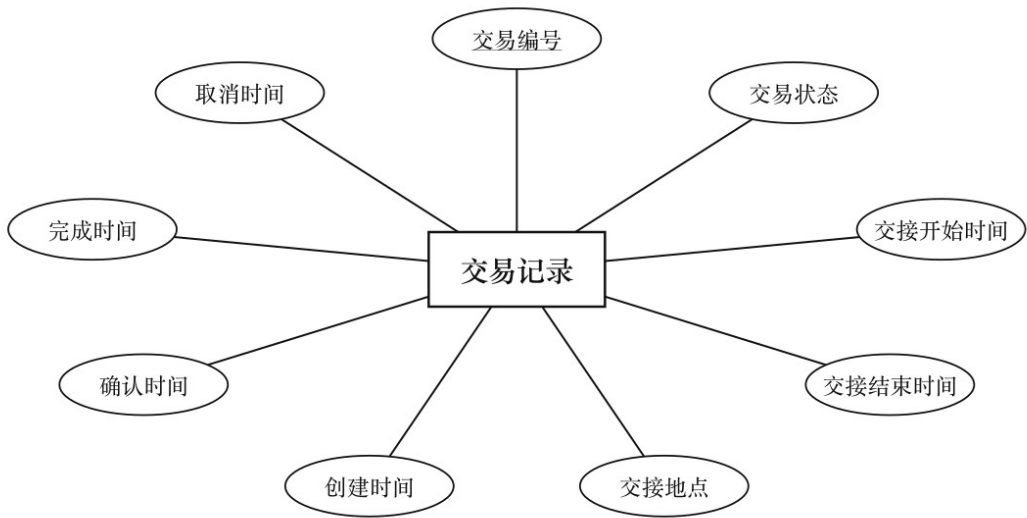


图 5-6 交易记录实体属性图

6.1 局部实体联系图：用户发布与登录

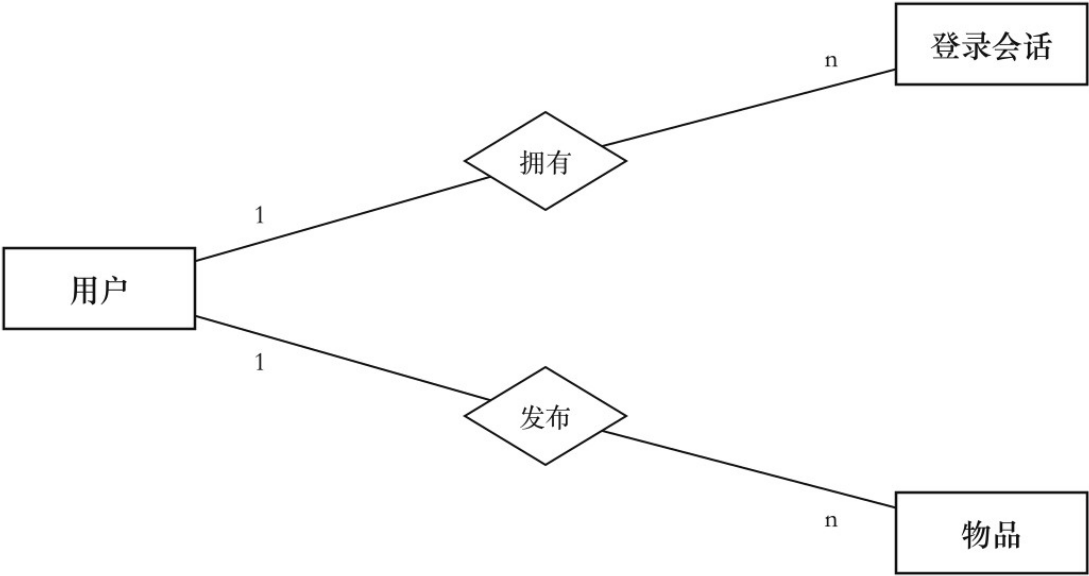


图 6-1 用户发布与登录联系图

一个用户可拥有多个会话、发布多件物品。会话和物品各属于一个用户。

6.2 局部实体联系图：物品意向与留言

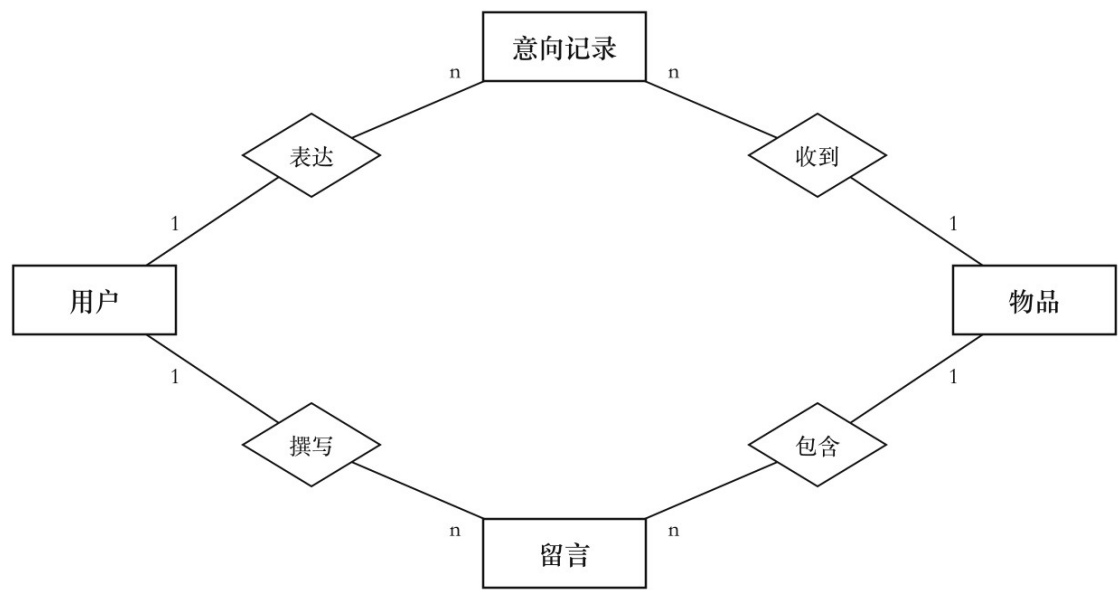


图 6-2 物品意向与留言联系图

每条意向或留言关联一个用户和一件物品。同一用户对同一物品仅一条意向记录，撤回后可重新激活。

6.3 局部实体联系图：交易交接

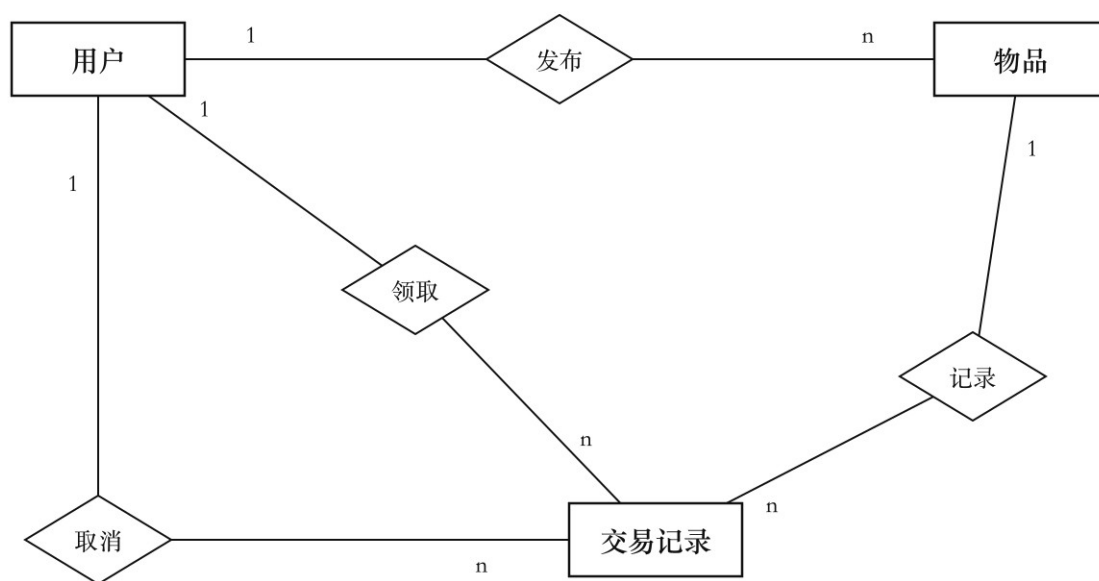


图 6-3 交易交接联系图

每笔交易关联一件物品和一个领取者；发布者由物品确定。取消联系可选，取消人限交易双方；每件物品可有多次取消历史，但最多一笔未取消交易。

7 实际迁移与完整性核对

已在独立内存数据库执行 migration001 和 migration002，核验 user_version=2、6 张表、9 个外键及全部属性。v2 仅把物品图片标识白名单扩展到 30 项，没有改变实体或联系；现有 10 张图与迁移一致。

关系表	主键与引用	核对的约束
users	id	昵称、楼栋、创建时间
sessions	id; user_id → users	token_hash 唯一、到期时间晚于创建时间
items	id; owner_id → users	价格与交易方式匹配、GIVEN 送出时间、30 图片标识
interests	id; item_id、user_id	联合唯一与 active 有效状态
comments	id; item_id、author_id	正文长度 CHECK，创建时间
trades	id; item_id、recipient_id、cancelled_by	状态时间 CHECK、可空取消人、未取消交易唯一索引

图展示概念结构。字段类型、最小参与、唯一索引、金额和状态 CHECK 属于逻辑约束，不在图内堆放说明。物主不能领取自己物品、取消人限双方、跨表状态同步等规则由服务端事务和权限检查保证。逐字段记录见 docs/delivery/erd-verification.md。

8 测试、真实 AI 与已知边界

验证	实际结果
单元与集成	102 项通过；含会话、权限、状态事务、回滚、幂等、月边界、AI 异常
真实 HTTP E2E	4 项通过；双身份完整交易、拒绝重约、30 图片解码、独立进程重启持久化
页面核验	桌面与手机无横向溢出；本次录制无页面脚本错误，成交统计增加 1
真实模型	累计 5 次 DeepSeek 请求：4 次脚本、1 次浏览器；本次交付零新增调用
干净启动	协调者 clone 237b491 后安装、构建、迁移、种子、启动成功；首页、健康、图片 200
远端部署	未部署；GitHub Actions 为 CI，没有 CD 或线上运行验收

8.1 模型输出的实际质量

第一次稀疏描述获得 0.01–99,999 元的全范围报价，属于无实用价值的质量失败。已调整提示词并增加服务端拒绝回归。修复后脚本中，稀疏描述返回随便给，充分描述返回 80–150 元；价格仍不是市场行情认证。

第五次真实浏览器调用返回 FLEXIBLE/null，即随便给，没有数值报价。协调者逐句核对标题、功能、成色和配件均来自输入，再采用文案与交易方式并手动发布。报告截图复用该次验收，未为获得特定价格再次调用。

CI 使用标明的模型 stub，不调用付费服务。已有真实调用与独立浏览器核验单独记录在 acceptance.md / backend.md；两类证据互不替代。

9 运行、视频与 AI Coding 记录

9.1 本地复现

使用 Node.js 24 / npm 11: npm ci → npm run build → 创建根 .env → npm run db:migrate → npm run db:seed → npm start。DEMO_MODE=true, APP_ORIGIN 与访问端口一致; 默认 http://127.0.0.1:3000。完整配置步骤与检查命令见根 README。

数据库路径相对仓库根解析。迁移和种子不会重置已有业务; 复现及测试使用独立数据库。模型凭据可选填入本地 .env; 缺凭据时 AI 明确报错, 手动发布仍可使用。

9.2 实际演示成片

docs/delivery/邻里闲置_演示视频.mp4: 约 5 分钟, 包含真实浏览器交易、取消重约、手机界面, 以及既有 AI 证据、架构与验收讲解。成片附中文合成讲解音轨、烧录字幕和独立 SRT; 镜头来源标明, 物理交接未在视频中声称发生。

9.3 AI Coding 与核验

Codex 辅助需求与接口契约、前后端实现、测试与文档生成。独立任务按完整前端、完整后端和集成验收分工; 协调者审查 PR、真实浏览器证据和 CI。关键迭代包括事务与幂等、30 图片迁移、真实模型接入及全范围无效报价修复。

自动化完成后仍逐页目视检查截图、10 张 ER 图和 PDF 排版, 并核验视频时长、音轨和抽帧。用户提供的学校参考文档未修改; 现有用户数据库未用于录制写操作。

交付索引: docs/delivery/README.md; 验收: acceptance.md; ER 核对: erd-verification.md; 视频时间轴与制作证据: video.md。最终 Issue 与 Epic 由协调者在 PR 合并、main CI 核验后关闭。